



Plan Preliminar de Calidad

Planeación de sistemas de software (Gpo 107)

Yolanda Martínez Treviño

Lic. Martha E. Galindo V. MSI

David Alonso Cantú Delgado

Cristian Ricardo Polo Garza

Alfonso Quintanilla

Ricardo Antonio Fernandez Wong

Emilio Antonio Peralta Montiel — A01712354

Ricardo Bastida Rodríguez — A00839429

Marco Antonio Torres Ramírez — A00839451

Andrés Huerta Robinson — A00838626

Diego Guadiana Manjarrez — A01285889

Campus Monterrey

Plan preliminar de calidad	3
1. Introducción y visión general	3
1.1 Introducción y propósito del proyecto	3
1.2 Objetivos y Metas	4
1.3 Alcance	5
2. Estrategia y enfoque de pruebas	5
2.1 Estrategia de prueba	5
2.2 Metodología de pruebas.....	6
2.3 Gestión de defectos.....	7
2.4 Herramientas y Automatización	7
2.5 Riesgos y contingencia.....	8
3. Casos de prueba y trazabilidad	8
3.1 Repositorio y Matriz de Trazabilidad	8
4. Entorno y datos de prueba.....	8
4.1 Entorno de Prueba	9
4.2 Estrategia datos de prueba.....	9
5. Roles, responsabilidades y cronograma	10
5.1 Roles y responsabilidades del equipo.....	10
5.2 Necesidades de capacitación.....	10
5.3 Cronograma y Hitos	11
6. Métricas, Criterios de Entrada/Salida y Reportes.....	12
6.1 Métricas de Calidad	12
6.2 Criterios de entrada y salida	13
6.3 Entregables de calidad.....	14
7. JIRA	15

Plan preliminar de calidad

1. Introducción y visión general

1.1 Introducción y propósito del proyecto

El presente plan de calidad cubre la validación del sistema de gestión desarrollado para la Asociación de Espina Bífida. Este producto de software funciona como una herramienta integral diseñada para optimizar los procesos administrativos internos, facilitando el control de registros de pacientes, equipo médico, doctores, servicios, citas médicas y el almacén de la asociación.

Funcionalidades principales a probar:

El esfuerzo de pruebas abarcará la validación de los siguientes módulos:

- **Módulo de Beneficiarios:** Validación de los flujos de alta, consulta y modificación de registros. Se probará la correcta captura de datos demográficos y médicos (catálogo de tipos de espina bífida), la carga de expedientes en PDF y la generación de la credencial del beneficiario. Asimismo, se verificará exhaustivamente la regla de negocio crítica que cambia automáticamente el estado del paciente a "Inactivo" una vez que vence la vigencia de un año de su membresía.
- **Módulo de Citas:** Validación del sistema de agenda, comprobando la vinculación correcta entre el folio del paciente y el especialista asignado, así como el correcto funcionamiento de la transición de los estatus de la cita (programada, completada, cancelada), además de la creación y registro correcto de doctores.
- **Módulo de Almacén:** Pruebas funcionales del control de almacén para el registro de entradas y salidas, validando que las cantidades en stock, descripciones y cuotas de recuperación de los artículos se actualicen sin discrepancias.

- **Módulo de Recibos:** Validación de la correcta generación, visualización y almacenamiento de los comprobantes de pago. Se probará exhaustivamente su integración directa módulo de almacén, asegurando que cada vez que se registre una consulta, compra de material o comodato, el sistema genere un recibo preciso que refleje correctamente la cuota de recuperación cobrada y los datos del beneficiario correspondiente.
- **Módulo de Reportes:** Verificación de la exactitud en la generación de estadísticas cruzadas (esenciales para las fundaciones donantes y legales). Se validará que el sistema filtre y agrupe correctamente la información de las personas atendidas por día/mes/año, por género, por procedencia y por etapa de la vida (desde primera infancia hasta adulto mayor).

Documentación de Requerimientos:

Todos los requerimientos funcionales, reglas de negocio correspondientes a estos módulos se encuentran especificados en el documento SRS y las historias de usuario en el backlog del proyecto.

1.2 Objetivos y Metas

El objetivo principal de este plan es asegurar la calidad, funcionalidad y fiabilidad del sistema de gestión administrativa para la asociación Espina Bífida, garantizando que cumpla con los requerimientos operativos del socio formador.

Para lograr esto, se proponen las siguientes metas usando la metodología SMART:

1. Cobertura de ejecución: Alcanzar el 100% de ejecución de los casos de prueba diseñados para módulos críticos para el cierre de la semana 14 o término del proyecto.
2. Tasa de aprobación: Lograr un índice de aprobación exitosa de al menos el 95% en todos los casos de prueba funcionales y de reglas de negocio antes de iniciar la fase de Pruebas de Aceptación de Usuario.
3. Resolución de defectos: Reducir a cero la cantidad de defectos con severidad "Crítica" o "Bloqueante" en el entorno de pruebas antes de la liberación final a producción, programada para la Semana 15.
4. Rendimiento Operativo: Garantizar que el tiempo de respuesta del sistema en la generación de reportes estadísticos y extracción de recibos sea menor a 2 segundos bajo condiciones normales de operación, hito que deberá ser validado durante la Semana 13.

1.3 Alcance

El presente plan de pruebas contempla la validación funcional y de negocio del sistema de gestión para la Asociación de Espina Bífida.

Incluye:

- Pruebas funcionales de los módulos
 - Beneficiarios
 - Reportes
 - Almacén
 - Citas
 - Recibos
- Validación de reglas de negocio críticas (vencimiento de membresía, control de stock, transición de estatus)
- Validación de generación de reportes.
- Pruebas de usabilidad en flujos críticos

No incluye:

- Pruebas de rendimiento a nivel empresarial

2. Estrategia y enfoque de pruebas

2.1 Estrategia de prueba

Metodología y Niveles de Prueba:

El proyecto seguirá una metodología de pruebas ágil alineada con los Sprints de desarrollo, garantizando retroalimentación continua. Se abarcarán los siguientes niveles:

- Pruebas Unitarias: Realizadas para validar la lógica del código a nivel de componentes individuales.
- Pruebas de Integración: Se validará la correcta interacción entre módulos (Ejemplo: Servicios entregados reduciendo el Stock en Inventario).
- Pruebas de Sistema (Funcionales y reglas de negocio): Verificación exhaustiva de que el sistema cumple con los requerimientos definidos (Ejemplo: Cambio automático de membresía a “Inactiva” después de 1 año y restricción de citas a usuarios inactivos).

- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): Ejecutadas por el socio formador en un entorno tipo de producción para confirmar que el sistema y sus herramientas cubran sus necesidades operativas.

Técnicas de diseño de casos de prueba:

Para asegurar una cobertura óptima y encontrar defectos eficientemente, los casos de prueba se diseñarán utilizando técnicas de caja negra:

- Partición de Equivalencia: Se dividirán los casos de entrada en grupos válidos e inválidos para reducir la cantidad de pruebas redundantes (Ejemplo: validar formatos de CURP o rangos de edad).
- Análisis de valores límite: Se probarán las fronteras exactas de las reglas de negocio (Ejemplo: Evaluar el sistema exactamente en el día 365,366 y 367 desde el registro para validar que la membresía cambie a inactiva en el momento preciso).
- Pruebas basadas en escenarios o casos de uso: Diseño de pruebas guiadas por los flujos del día a día del usuario, desde que un paciente llega hasta que se le entrega un insumo.

2.2 Metodología de pruebas

Para asegurar la integración continua de la calidad dentro del enfoque ágil del proyecto, la ejecución de las pruebas seguirá un ciclo de vida estructurado e iterativo dentro de cada Sprint:

1. Al inicio de cada iteración el administrador de calidad (Emilio Peralta) evaluará los requerimientos y las historias de usuario correspondientes a los módulos a desarrollar. Con base en esto, se diseñarán los casos de prueba aplicando las técnicas de caja negra previamente definidas.
2. Previo a la ejecución, se validará que el entorno de pruebas cumpla con los requisitos de hardware y software estipulados. Asimismo, se cargará la base de datos con información mock garantizando la privacidad.
3. Conforme el equipo acabe funcionalidades, se procederá a la ejecución de las pruebas de sistema e integración. Siguiendo los flujos (como inicio de sesión y registro de beneficiarios), se correrán los scripts de automatización utilizando Cypress o Selenium para agilizar la validación.

4. Cualquier fallo o comportamiento inesperado será documentado y centralizado en la plataforma Jira Software, asignándole un nivel de severidad; esto con el objetivo de que el equipo tenga conocimiento de este y podamos resolverlo.
5. Una vez terminados los módulos (ej. Beneficiarios, Citas, Inventario), se coordinarán las sesiones de Pruebas de Aceptación del Usuario. La validación se realizará por parte del socio formador.

2.3 Gestión de defectos

Para el registro de incidencias, se utilizará Jira Software como herramienta ya que garantiza visibilidad y control continuo durante cada Sprint. El flujo de trabajo para el manejo de defectos operará bajo los siguientes estados y responsabilidades:

1. Registro (Estado de la incidencia: Abierto): El analista de QA documentará el defecto detectado en Jira. El reporte incluirá: título, pasos para replicar el error, resultados esperados vs obtenidos, evidencia (capturas de pantalla o vídeo) y el nivel de severidad (bajo/medio/alto).
2. Asignación (Estado de la incidencia: Resolviendo): El líder técnico revisará que defectos hay en Jira y asignará a un miembro del equipo la incidencia considerando las habilidades y carga de trabajo a un miembro del equipo. El miembro asignado cambiará el estado de la incidencia a en progreso una vez que inicie la corrección.
3. Resolución (Estado de la incidencia: Esperando Revisión): Una vez corregida la incidencia el miembro asignado a la corrección cambiará el estado de la incidencia para que el analista de QA pueda hacer una reevaluación.
4. Validación (Estado de la incidencia: Resuelto): Una vez que la incidencia haya sido aprobada y no se reabra el ticket pasará a un estado resuelto estableciendo que la incidencia fue resuelta de forma satisfactoria.

2.4 Herramientas y Automatización

Para gestionar la calidad del software de forma eficiente, la administración de casos de prueba y el seguimiento de defectos o bugs, consideramos centralizar en la plataforma Jira Software.

Adicionalmente, se implementará una breve estrategia de automatización enfocada exclusivamente en los flujos críticos como el inicio de sesión, el registro de beneficiarios y el cambio de estatus de membresía. Se hará uso de herramientas de automatización de pruebas web como Cypress o Selenium para probar estos escenarios automatizados al fin de cada etapa de los Sprints.

2.5 Riesgos y contingencia

- **Riesgo:** Inconsistencias dentro de la base de datos actual al intentar la migración de datos.
 - **Contingencia:** Realizar simulacros de limpieza y migración desde la primera semana en un ambiente de prueba segura.
- **Riesgo:** Falta de datos realistas para ejecutar pruebas completas.
 - **Contingencia:** Generar datos de prueba representativos basados en escenarios reales proporcionados por el socio formador.
- **Riesgo:** Retrasos en el desarrollo que impacten el calendario de pruebas.
 - **Contingencia:** Priorizar la ejecución de pruebas sobre los módulos críticos del sistema y ajustar el alcance de pruebas no esenciales.
- **Riesgo:** Baja participación del usuario final en las pruebas de aceptación.
 - **Contingencia:** Agendar con anticipación las sesiones de pruebas de aceptación de usuario y proporcionar guías claras para facilitar la validación del sistema.

3. Casos de prueba y trazabilidad

3.1 Repositorio y Matriz de Trazabilidad

Los casos de prueba serán almacenados de forma estructurada en un repositorio digital dentro de Jira. Para garantizar la cobertura total, se construirá una Matriz de Trazabilidad explícita, donde cada Caso de Prueba documentado estará vinculado directamente a un Requerimiento Funcional o Historia de Usuario del Backlog. Esto asegurará que ninguna regla de negocio se quede sin ser probada y que se pueda identificar fácilmente qué requerimiento falla si un caso de prueba no es exitoso.

4. Entorno y datos de prueba

4.1 Entorno de Prueba

Considerando que el sistema será operado por una asociación civil con recursos tecnológicos limitados, el entorno de pruebas ha sido diseñado para ser representativo de las condiciones reales y adaptables bajo las cuales el personal administrativo usará la plataforma día a día.

La configuración detallada para la ejecución de las pruebas es la siguiente:

- **Hardware (Cliente):** Equipos de cómputo de escritorio o laptops de gama de entrada/media, representativos del equipo de oficina estándar (Procesador Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior, mínimo 4 GB a 8 GB de memoria RAM).
- **Software (Cliente):** Sistemas operativos Windows 10/11 o macOS. Dado que es un sistema basado en web, las pruebas se ejecutarán sobre versiones recientes de navegadores comerciales: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- **Red y Conectividad:** Conexión a internet de banda ancha estándar. Esto es crucial para simular y validar el tiempo de respuesta real que experimentará el usuario al cargar los expedientes en PDF o generar los reportes estadísticos.

4.2 Estrategia datos de prueba

Dado que el sistema gestionará información médica, demográfica y personal altamente sensible de los beneficiarios de la Asociación de Espina Bífida, la estrategia de datos se regirá por estrictos principios de privacidad, seguridad y trazabilidad:

- Por seguridad, queda estrictamente prohibido utilizar la base de datos de producción (con información real) en el entorno de pruebas. Los datos para probar el sistema (mock data) serán generados de forma sintética, basándose en la estructura de los escenarios operativos y catálogos proporcionados por el socio formador.

- En caso de requerir el uso de registros históricos reales para pruebas de estrés o migración, se aplicará un proceso de ofuscación de datos. Todo dato de identificación personal como nombres de beneficiarios y padres, domicilios, números de teléfono y CURP serán reemplazados por cadenas de texto ficticias.

5. Roles, responsabilidades y cronograma

5.1 Roles y responsabilidades del equipo

- Líder del equipo: Diego Guadiana
- Encargado de calidad y analista QA: Emilio Antonio Peralta Montiel
- Líder Técnico: Andrés Huerta Robinson
- Administrador del Proyecto: Marco Antonio Torres
- Administrador de requerimientos: Ricardo Antonio Fernández

5.2 Necesidades de capacitación

Líder de pruebas

- Responsable de planear, coordinar y supervisar la ejecución de las pruebas.
- Validar que los casos de prueba estén alineados a los requerimientos funcionales.
- Autorizar el inicio y cierre de la fase de pruebas.
- Consolidar y presentar el Reporte Final de Pruebas.

Equipo de pruebas

- Diseñar y documentar los casos de prueba funcionales y de reglas de negocio.
- Ejecutar los casos de prueba en el ambiente asignado.
- Registrar, clasificar, dar seguimiento a los defectos detectados.
- Verificar la corrección de defectos una vez aplicadas las soluciones.

Equipo de desarrollo

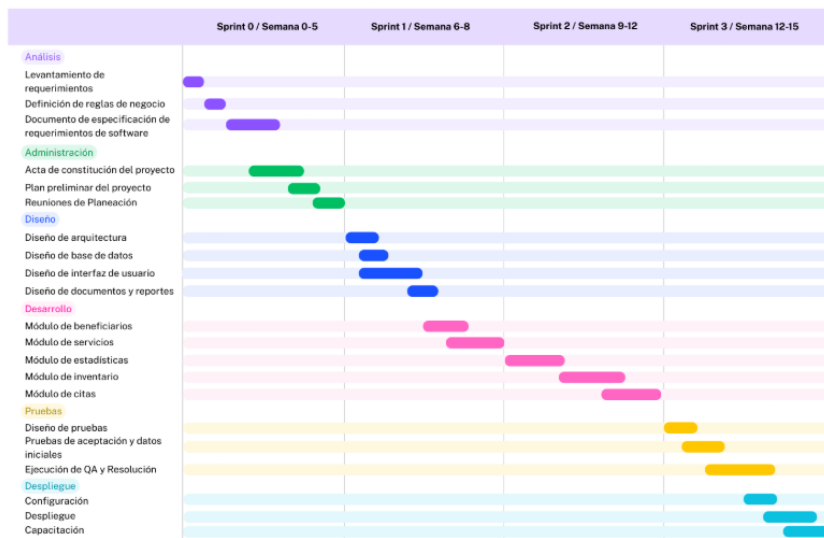
- Atender los defectos reportados durante la ejecución de pruebas.
- Corregir errores conforme a la prioridad asignada.
- Apoyar en pruebas de integración y validación técnica cuando sea requerido.

Usuario clave y socio formador

- Participar en las pruebas de aceptación de usuario.
- Validar que los flujos del sistema cumplan con las necesidades operativas reales.
- Autorizar la liberación del sistema a producción.

5.3 Cronograma y Hitos

Project Timeline 2025 - Gantt Chart



Cronograma:

Semanas 6 a 8

- Proceso de verificación y control de calidad de los datos históricos integrados al sistema, incluyendo revisión de expedientes, inventario y reportes.
- Pruebas unitarias y funcionales del módulo de beneficiarios.
- Validación de reglas de negocio relacionadas con estatus de membresía.

Semanas 9 a 11

- Pruebas funcionales del módulo de citas e inventario.
- Pruebas de integración entre servicios entregados e inventario.

- Validación de transiciones de estatus de citas.

Semana 12

- Pruebas del módulo financiero básico y generación de reportes.
- Validación de cálculos de saldo y asignación de equipos médicos.

Semana 13

- Pruebas completas de generación de reportes (Excel y PDF).
- Pruebas de consistencia e integridad de datos.

Semana 14

- Pruebas de aceptación de usuario.
- Pruebas de usabilidad en flujos críticos.
- Registro y corrección de defectos encontrados.

Semana 15

- Pruebas finales de regresión.
- Aprobación final y liberación a producción.

6. Métricas, Criterios de Entrada/Salida y Reportes

6.1 Métricas de Calidad

Para tener una evaluación progresiva de la calidad del sistema antes de su liberación, se medirán en los siguientes indicadores de rendimiento o KPIs, utilizando tableros de jira para su seguimiento:

- Cobertura de ejecución de pruebas:
 - Descripción: Mide el avance real de las pruebas frente a lo planificado en el Sprint.
 - Método de medición o fórmula: $(\text{Total de casos ejecutados} / \text{total de casos planificados}) \times 100$.
 - Meta: 100% de cobertura en módulos críticos para la semana 14.

- Tasa de aprobación de pruebas:
 - Descripción: Indica el nivel de estabilidad del sistema evaluando cuantas pruebas pasaron sin problemas.
 - Fórmula: $(\text{Casos de prueba exitosos} / \text{Total de casos ejecutados}) * 100$
 - Meta: >95% antes de iniciar las Pruebas de Aceptación de Usuario.

- Densidad de Defectos por Módulo:
 - Descripción: Identifica qué áreas del sistema (Beneficiarios, Inventario, Citas, etc.) son más propensas a fallos para enfocar los esfuerzos de desarrollo.
 - Fórmula: $\text{Total de defectos reportados en el módulo} / \text{Total de casos de prueba diseñados para ese módulo}$
 - Meta: Mantener una densidad baja y asegurar 0 defectos con severidad "Crítica".

- Tiempo de Respuesta Operativo (Rendimiento):
 - Descripción: Valida la eficiencia del sistema en procesos pesados.
 - Cómo se va a medir: Uso de la pestaña Network de las herramientas de desarrollo del navegador y/o logs de los scripts de Cypress para cronometrar el tiempo desde la petición HTTP hasta la renderización completa en pantalla.
 - Tiempo de respuesta menor a 2 segundos bajo condiciones normales.

6.2 Criterios de entrada y salida

Para cada funcionalidad principal del sistema definiremos los siguientes criterios de entrada y salida:

Criterios de entrada:

Las pruebas podrán iniciar una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

- Los requerimientos funcionales y reglas de negocio estén definidos y aprobados.
- Los módulos a evaluar (Beneficiarios, Servicios Entregados, Citas e Inventario) estén desarrollados y desplegados en el ambiente de pruebas.

- La base de datos de prueba esté configurada con información realista y suficiente para validar los escenarios.
- Los casos de prueba estén diseñados, documentados y revisados por el equipo.
- El ambiente de pruebas (hardware, software y acceso al sistema) esté disponible y funcionando correctamente.

Criterios de salida:

Las pruebas se considerarán concluidas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El 100 % de los casos de prueba planificados hayan sido ejecutados.
- Al menos el 95 % de los casos de prueba hayan sido aprobados.
- No existan defectos críticos o bloqueantes pendientes de resolver.
- Los defectos encontrados estén documentados y clasificados por prioridad.
- Se haya generado y aprobado el Reporte Final de Pruebas.

6.3 Entregables de calidad

- Plan preliminar de calidad:
 - Descripción: Documento vivo que establece la estrategia, el alcance, los entornos, las métricas y el cronograma del esfuerzo de pruebas (el presente documento).
 - Responsable: Encargado de calidad.
- Matriz de Casos de Prueba y Trazabilidad:
 - Descripción: Repositorio estructurado (gestionado a través de Jira) que detalla cada escenario de prueba y su vinculación directa con las historias de usuario y reglas de negocio del Backlog, funcionando como el checklist principal de validación funcional.
 - Responsable: Equipo 'Shreks V'.

- Reporte Final de Ejecución de Pruebas y Métricas:
 - Descripción: Informe generado al cierre de la semana 14 que resume los resultados de la ejecución. Incluirá la evidencia de los defectos encontrados y resueltos.
 - Responsable: Equipo 'Shreks V'

- Acta de Aceptación de Usuario:
 - Descripción: Documento o registro formal de validación donde el socio formador (Asociación de Espina Bífida) confirma que los módulos operativos y los flujos críticos cumplen con sus necesidades diarias.
 - Responsable: Socio formador y Líder del Equipo.

7. JIRA

Liga:

<https://shreksv.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiOWZjZmEyYTI1MmY3NDhmYWlzMjA5OWE4ZDFmNjRjZmMiLCJwIjoiaj9>